

Atividade 1:

Considere:

```
CREATE TABLE produto (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100),  
  categoria VARCHAR(50),  
  preco DECIMAL(10,2),  
  estoque INT  
);
```

- Qual consulta é mais adequada se o objetivo é descobrir apenas o nome e o preço dos produtos da categoria?
- Qual prática deve ser evitada quando não existe necessidade de retornar todas as colunas?
- Uma consulta otimizada procura realizar o mesmo trabalho utilizando _____ recursos computacionais.

```
SELECT nome, preco FROM produto WHERE categoria = 'NomeDaCategoria';
```

Para evitar que mostre todas as linhas, não usar * e sim somente as colunas que for usada.

Atividade 2:

Considere:

```
CREATE TABLE cliente (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100),  
  email VARCHAR(150),  
  cidade VARCHAR(50)  
);
```

A empresa realiza constantemente:

```
SELECT nome  
FROM cliente  
WHERE email = 'joao@email.com';
```

Qual índice poderia ser criado? Como escrever em SQL?

Um índice focado na coluna email, pois ela é utilizada na cláusula de filtragem (WHERE email = ...) em buscas frequentes.

Código SQL:

```
CREATE INDEX idx_cliente_email ON cliente(email);
```

Atividade 3

```
SELECT *FROM venda;
```

- A tabela possui 8 milhões de registros.
- O sistema precisa mostrar apenas as vendas de um determinado cliente.

1. Reescreva a consulta abaixo.

```
SELECT id, data, valor  
FROM venda  
WHERE id_cliente = 25;
```

2. Sugira um índice.

3. Explique por que sua solução pode ser mais eficiente.

1- `SELECT id, data, valor FROM venda WHERE id_cliente = 25;`

2- `CREATE INDEX idx_venda_id_cliente ON venda(id_cliente);`

3- Retira o *, fazendo com que o SGBD não percorra os milhões de registros.

Atividade 4

Uma empresa possui um sistema utilizado por 50 mil usuários.

Uma consulta executada pelo sistema é:

```
SELECT *FROM venda;
```

Ela é executada milhares de vezes por dia.

- A) Qual é o problema dessa consulta?
- B) Como ela poderia ser melhorada?
- C) Que recursos computacionais podem ser afetados?
- D) Qual é a relação entre otimização e sustentabilidade?

- a) Como o select é com asterisco e sem where, o sistema retorna 50 mil consultas sempre.

- b) Especificando coluna sem *, usando filtro como where.
- c) Gasto com memória de armazenamento, rede lenta.
- d) Otimizar uma consulta faz com que pessoas que tenham aparelhos menos potentes possam utilizar o sistema.